¿Qué fondo tiene mayor volatilidad?

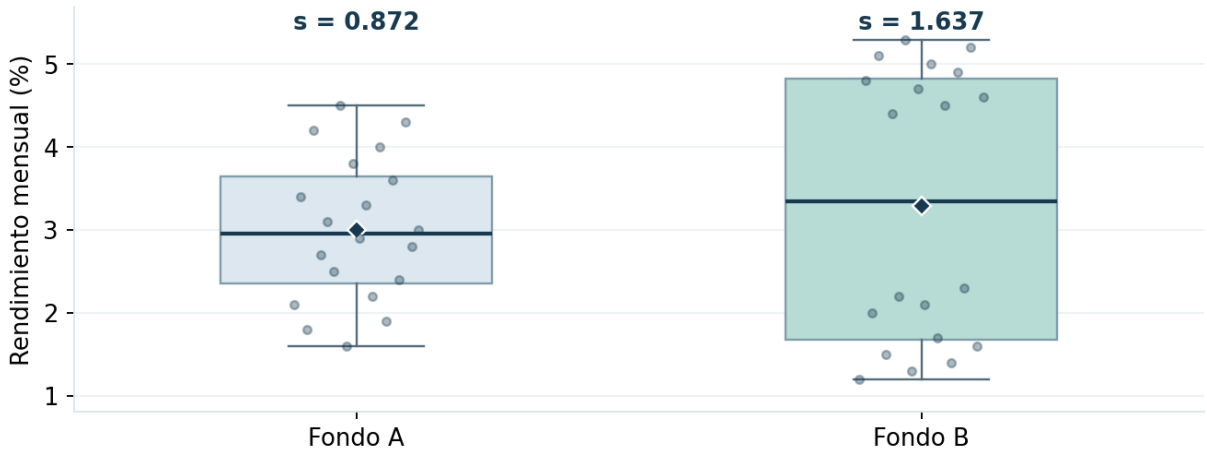
Comparé dos series de rendimientos mensuales para entender qué tan variables fueron. El objetivo es estudiar la **dispersión**, no solamente el rendimiento promedio.

1. Datos y medidas descriptivas

El ejercicio contiene **20 meses por fondo**, con los rendimientos expresados en porcentaje mensual. A continuación presento las principales medidas obtenidas.

Medida	Fondo A	Fondo B
Media mensual	3.005 %	3.290 %
Desviación estándar	0.872 pp	1.637 pp
Varianza	0.7605 pp²	2.6788 pp²
Coeficiente de variación	29.02 %	49.75 %

2. Comparación visual



Lectura: en esta muestra, el fondo B registró una dispersión mensual mayor. Su varianza fue aproximadamente **3.52 veces** la del fondo A. El promedio de B también fue algo más alto, pero eso no indica por sí solo que sea más conveniente.

3. Intervalo de confianza para la volatilidad de A

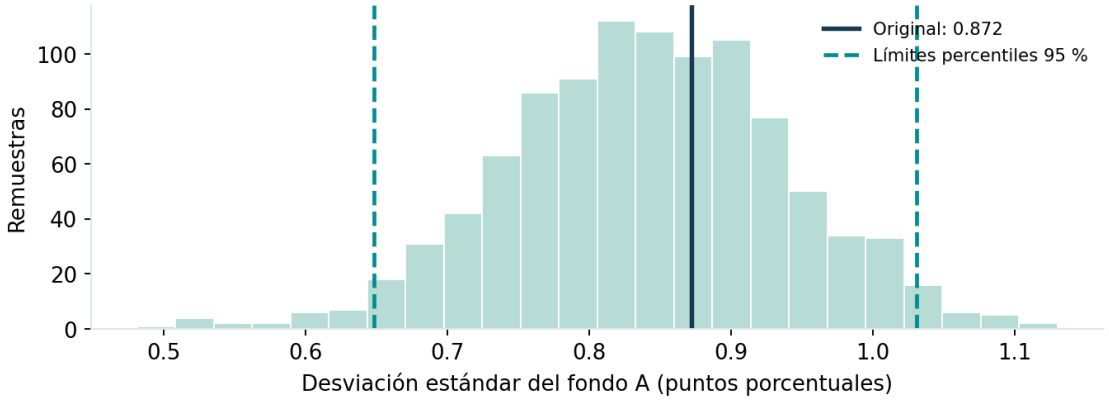
Como medida de volatilidad utilicé la **desviación estándar poblacional**. Con 20 observaciones, construí un intervalo clásico del 95 % basado en chi-cuadrado, que requiere normalidad.

IC clásico del 95 % para la desviación estándar de A

0.663 a 1.274 puntos porcentuales

4. Bootstrap: otra forma de estimar el intervalo

Generé 1,000 remuestras con reemplazo del fondo A y calculé su desviación estándar en cada una. La distribución de esas estimaciones permite formar un **intervalo percentil** sin imponer una distribución normal al estadístico.



En una simulación independiente, el intervalo Bootstrap fue aproximadamente de **0.65 a 1.03 pp**. Al reproducirlo en R con set.seed(123), los percentiles pueden variar ligeramente.

5. ¿Las varianzas de ambos fondos son distintas?

H0: las varianzas poblacionales son iguales. **H1:** son distintas. La prueba F bilateral produjo **F = 0.2839** (A/B), con 19 y 19 grados de libertad, y **p = 0.0086**. Formalmente se rechaza H0 al 5 %, **si se cumple el supuesto de normalidad**.

La revisión de supuestos detectó falta de normalidad en B (Shapiro-Wilk: p ≈ 0.0012). Por eso, la prueba F no debe interpretarse como evidencia definitiva. Como comprobación, Fligner-Killeen también indica diferente dispersión ($p < 0.001$), con menos dependencia del supuesto de normalidad.

Conclusión

El fondo B tuvo rendimientos mensuales mucho más variables que el A en los datos analizados. Esto puede ser relevante para un inversionista, pero no permite decidir automáticamente qué fondo es mejor: también importan la pérdida potencial, liquidez y objetivos. **Primero reviso los supuestos y después interpreto la prueba.**